

JALON 70 : ESPACES MESURÉS PRODUITS

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

14 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Genèse et Intuition	2
2	Définitions, Théorèmes & Exemples Concrets Immédiats	2
2.1	Construction de la Tribu Produit	2
2.2	Existence et Unicité de la Mesure Produit	2
2.3	Sections Mesurables	3
3	Démonstrations	3
3.1	Démonstration : Calcul de la mesure par intégration des sections	3
4	Application en Intelligence Artificielle	3
5	Liens Sémantiques	3
II	Exercices d'Application et de Concours	3
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	6

Première partie

Cours Magistral

1 Genèse et Intuition

Imaginez que vous ayez deux règles. L'une mesure des longueurs sur un axe horizontal (X), l'autre mesure des longueurs sur un axe vertical (Y). Si vous croisez ces deux règles, vous créez un monde en 2D (le produit $X \times Y$). - Une **Tribu produit**, c'est décider que les "rectangles" (un ensemble de X croisé avec un ensemble de Y) sont nos nouvelles briques de base pour mesurer des surfaces. - Une **Mesure produit**, c'est dire que la surface d'un rectangle est simplement sa largeur multipliée par sa hauteur. C'est la manière naturelle de construire des mesures complexes à partir de mesures simples. La plupart des phénomènes réels dépendent de plusieurs facteurs. Pour calculer le volume d'un objet, ou la probabilité que deux événements indépendants arrivent en même temps, on a besoin de savoir comment "multiplier" les mesures entre elles de manière rigoureuse. Un quadrillage. On définit la mesure sur chaque petit carreau, puis on étend cette définition à toutes les formes bizarres que l'on peut construire en assemblant des carreaux.

2 Définitions, Théorèmes & Exemples Concrets Immédiats

Soient $(X_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$ et $(X_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés.

2.1 Construction de la Tribu Produit

> **Exemple Concret Immédiat** : > Si $X_1 = X_2 = \mathbb{R}$ munis de la tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, la tribu produit $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ est exactement la tribu borélienne de $\mathbb{R}^2$, notée $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. > Le rectangle géométrique $[0, 1] \times [0, 1]$ est un rectangle mesurable.

> **Définition 1 (Rectangle mesurable)** : > On appelle **rectangle mesurable** toute partie de $X_1 \times X_2$ de la forme $A_1 \times A_2$ où $A_1 \in \mathcal{F}_1$ et $A_2 \in \mathcal{F}_2$.

> **Définition 2 (Tribu Produit)** : > La **tribu produit**, notée $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, est la tribu engendrée par l'ensemble des rectangles mesurables sur $X_1 \times X_2$.

2.2 Existence et Unicité de la Mesure Produit

> **Exemple Concret Immédiat** : > Prenons $X_1 = X_2 = \mathbb{R}$ avec $\mu_1 = \mu_2 = \lambda$ (mesure de Lebesgue). Les intervalles $A_1 = [0, 2]$ et $A_2 = [1, 4]$ sont mesurables. > La mesure produit $\lambda \otimes \lambda$ du rectangle $R = A_1 \times A_2$ est simplement l'aire géométrique : > $\pi(R) = \lambda([0, 2]) \cdot \lambda([1, 4]) = 2 \cdot 3 = 6$. > La condition de σ -finitude est bien vérifiée car $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n]$.

> **Théorème (Existence et Unicité)** : > Si les mesures μ_1 et μ_2 sont σ -finies, alors il existe une unique mesure π sur $(X_1 \times X_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$, notée $\mu_1 \otimes \mu_2$, telle que pour tout rectangle mesurable $A_1 \times A_2$: >

$$\pi(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1) \cdot \mu_2(A_2)$$

2.3 Sections Mesurables

Soit $E \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. Pour tout $x \in X_1$, on définit la **section** de E en x par :

$$E_x = \{y \in X_2 \mid (x, y) \in E\}$$

Propriété : Pour tout x , $E_x \in \mathcal{F}_2$ (la section d'un mesurable est mesurable).

3 Démonstrations

3.1 Démonstration : Calcul de la mesure par intégration des sections

Montrons que $\pi(E) = \int_{X_1} \mu_2(E_x) d\mu_1(x)$.

1. **Cas des rectangles** : Soit $E = A_1 \times A_2$. - Si $x \in A_1$, alors $E_x = A_2$. Sa mesure est $\mu_2(A_2)$. - Si $x \notin A_1$, alors $E_x = \emptyset$. Sa mesure est 0. - Donc $\mu_2(E_x) = \mu_2(A_2) \mathbf{1}_{A_1}(x)$. - En intégrant par rapport à μ_1 : $\int \mu_2(A_2) \mathbf{1}_{A_1}(x) d\mu_1 = \mu_2(A_2) \mu_1(A_1) = \pi(E)$. 2. **Généralisation par classes monotones** : Soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des parties $E \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ pour lesquelles l'égalité $\pi(E) = \int_{X_1} \mu_2(E_x) d\mu_1(x)$ est vraie. - Nous venons de montrer que $\mathcal{M}$ contient tous les rectangles mesurables. L'ensemble des rectangles forme un π -système (stable par intersection finie). - $\mathcal{M}$ contient l'espace entier $X_1 \times X_2$. - $\mathcal{M}$ est stable par union dénombrable croissante (par le théorème de convergence monotone appliqué à la suite d'indicatrices correspondantes). - $\mathcal{M}$ est stable par différence (si $A \subset B$ et $A, B \in \mathcal{M}$, alors par linéarité de l'intégrale, $B \setminus A \in \mathcal{M}$). - D'après le théorème des classes monotones, $\mathcal{M}$ contient la tribu engendrée par le π -système des rectangles, c'est-à-dire $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. 3. **Conclusion** : La formule est vraie pour tout ensemble de la tribu produit. Cela montre que la mesure produit est "cohérente" avec l'intégration couche par couche.

4 Application en Intelligence Artificielle

- **Le Pont Théorique** : En IA, on travaille presque exclusivement dans des espaces produits. Une image de 224×224 pixels est un point dans un espace produit de dimension 50 176. - **Exemple Concret** : - **Indépendance Statistique** : Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si et seulement si leur mesure de probabilité jointe $P_{X,Y}$ est égale à la mesure produit des marginales $P_X \otimes P_Y$. C'est la définition mathématique de l'absence de corrélation. - **Modèles Génératifs (GANs, VAEs)** : On essaie souvent de factoriser la distribution des données dans un espace latent où les dimensions sont indépendantes. Topologiquement, cela revient à forcer la mesure latente à être une mesure produit. - **Calcul de l'erreur moyenne (Risk)** : Le risque est une intégrale sur l'espace produit "Données $\times$ Étiquettes". Pour l'estimer, on suppose que les exemples sont "IID" (indépendants et identiquement distribués), ce qui permet d'utiliser la structure de mesure produit.

5 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis** : [[Jalon 63 (Définition axiomatique d'une mesure).md]], [[Jalon 62 (Algèbres).md]] - **Concepts Futurs dépendants** : [[Jalon 71 (Théorèmes de Fubini-Tonelli).md]], [[Jalon 88 (Indépendance d'événements).md]]

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Calcul de mesure produit sur des intervalles finis ★★★★★

Énoncé : Soit $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \lambda_2)$ où $\lambda_2 = \lambda \otimes \lambda$ est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$. Calculer $\lambda_2(A)$ pour $A = [1, 3] \times [2, 5]$.

Correction : Par définition de la mesure produit sur un rectangle mesurable : 1. Les intervalles $A_1 = [1, 3]$ et $A_2 = [2, 5]$ sont des boréliens de $\mathbb{R}$. 2. On applique la formule : $\lambda_2(A_1 \times A_2) = \lambda(A_1) \cdot \lambda(A_2)$. 3. Calcul des mesures 1D : $\lambda([1, 3]) = 3 - 1 = 2$ et $\lambda([2, 5]) = 5 - 2 = 3$. 4. Conclusion : $\lambda_2(A) = 2 \cdot 3 = 6$.

Exercice 2 : Produit de mesures discrètes ★★☆☆

Énoncé : Soient $X_1 = X_2 = \mathbb{N}$ munis de la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et de la mesure de comptage c . Montrer que $c \otimes c$ est la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^2$. Calculer la mesure du sous-ensemble $D = \{(n, n) \mid n \in \{1, 2, 3\}\}$.

Correction : 1. Tout sous-ensemble de $\mathbb{N}^2$ peut s'écrire comme une union au plus dénombrable de singletons. 2. Pour un singleton $E = \{(a, b)\} = \{a\} \times \{b\}$, qui est un rectangle mesurable, on a : $(c \otimes c)(E) = c(\{a\}) \cdot c(\{b\}) = 1 \cdot 1 = 1$. 3. La mesure $c \otimes c$ attribue un poids de 1 à chaque point de $\mathbb{N}^2$, c'est donc bien la mesure de comptage sur cet espace. 4. L'ensemble $D = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ est l'union disjointe de 3 singletons. 5. $(c \otimes c)(D) = 1 + 1 + 1 = 3$.

Exercice 3 : La section d'un mesurable ★★★☆☆

Énoncé : Soit $E = \{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. Montrer que $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et décrire formellement la section E_x pour $x \in \mathbb{R}$.

Correction : 1. La fonction $f(x, y) = x^2 + y^2$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc mesurable par rapport à $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. 2. L'ensemble $E = f^{-1}([0, 1]) \cap ([0, 1] \times [0, 1])$ est l'intersection de deux fermés, donc un borélien de $\mathbb{R}^2$. On rappelle que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$. 3. Pour un $x \in \mathbb{R}$ fixé : - Si $x \notin [0, 1]$, alors $E_x = \emptyset$. - Si $x \in [0, 1]$, alors on cherche les $y \in [0, 1]$ tels que $y^2 \leq 1 - x^2$. Comme $y \geq 0$, on obtient $0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}$. - Donc $E_x = [0, \sqrt{1 - x^2}]$.

Exercice 4 : Mesure d'un triangle ★★★☆☆

Énoncé : Calculer la mesure de Lebesgue λ_2 du triangle $T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}$ en intégrant ses sections.

Correction : 1. Les sections T_x sont données par : - Si $x < 0$ ou $x > 2$, $T_x = \emptyset$ et $\lambda(T_x) = 0$. - Si $x \in [0, 2]$, $T_x = [0, 2 - x]$ et $\lambda(T_x) = 2 - x$. 2. Par le théorème d'intégration des sections (qui découle de la définition de la mesure produit) : $\lambda_2(T) = \int_{\mathbb{R}} \lambda(T_x) d\lambda(x) = \int_0^2 (2 - x) dx$. 3. Calcul de l'intégrale : $\int_0^2 (2 - x) dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = (4 - 2) - 0 = 2$.

Exercice 5 : Indépendance et Produit de probabilités ★★★☆☆

Énoncé : Soient X et Y deux variables aléatoires réelles. Leur loi jointe $P_{(X,Y)}$ est une probabilité sur $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$. Montrer que si $P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y$, alors $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$ pour tous boréliens A et B .

Correction : 1. L'événement $\{X \in A, Y \in B\}$ correspond formellement à $(X, Y) \in A \times B$. 2. La probabilité de cet événement est $P_{(X,Y)}(A \times B)$. 3. Par hypothèse, $P_{(X,Y)}$ est la mesure produit de P_X et P_Y . 4. Par définition de la mesure produit sur un rectangle mesurable : $P_X \otimes$

$P_Y(A \times B) = P_X(A) \cdot P_Y(B)$. 5. Or, par définition des lois marginales, $P_X(A) = P(X \in A)$ et $P_Y(B) = P(Y \in B)$. 6. D'où le résultat : $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$.

Exercice 6 : Produit d'une mesure discrète et continue ★★★★★

Énoncé : Soit c la mesure de comptage sur $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$ et λ la mesure de Lebesgue sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. On munit $\mathbb{R}^2$ de la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Soit la diagonale $\Delta = \{(x, x) \mid x \in [0, 1]\}$. Calculer les deux intégrales itérées $\int (\int \mathbf{1}_\Delta(x, y) d\lambda(y)) dc(x)$ et $\int (\int \mathbf{1}_\Delta(x, y) dc(x)) d\lambda(y)$. Pourquoi sont-elles différentes ?

Correction : 1. Première intégrale : On intègre d'abord sur y . Pour un $x \in [0, 1]$ fixé, la section Δ_x est le singleton $\{x\}$. Sa mesure de Lebesgue est $\lambda(\{x\}) = 0$. Donc $\int \mathbf{1}_\Delta(x, y) d\lambda(y) = 0$. L'intégrale extérieure par rapport à c donne 0. 2. Seconde intégrale : On intègre d'abord sur x . Pour un $y \in [0, 1]$ fixé, la section "verticale" est le singleton $\{y\}$. Sa mesure de comptage est $c(\{y\}) = 1$. Donc $\int \mathbf{1}_\Delta(x, y) dc(x) = 1$ pour $y \in [0, 1]$, et 0 sinon. L'intégrale extérieure est $\int_{[0,1]} 1 d\lambda(y) = 1$. 3. Les deux intégrales donnent des résultats différents ($0 \neq 1$) car le théorème de Fubini ne s'applique pas. L'espace mesuré $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), c)$ n'est pas σ -fini.

Exercice 7 : Génération de la tribu produit ★★★★★

Énoncé : Montrer que si $\mathcal{C}_1$ engendre $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{C}_2$ engendre $\mathcal{F}_2$, et s'il existe des suites d'ensembles de $\mathcal{C}_i$ qui recouvrent X_i , alors l'ensemble des rectangles $C_1 \times C_2$ (avec $C_i \in \mathcal{C}_i$) engendre la tribu produit $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$.

Correction : 1. Soit $\mathcal{G}$ la tribu engendrée par les rectangles $C_1 \times C_2$. Il est clair que $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ car $C_1 \times C_2 \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. 2. Montrons l'inclusion inverse. Pour un $C_2 \in \mathcal{C}_2$ fixé, considérons $\mathcal{H}_1 = \{A \in \mathcal{F}_1 \mid A \times C_2 \in \mathcal{G}\}$. 3. $\mathcal{H}_1$ contient $\mathcal{C}_1$ par définition. De plus, on vérifie facilement que $\mathcal{H}_1$ est une tribu (passage au complémentaire, union dénombrable). 4. Donc $\mathcal{H}_1 = \mathcal{F}_1$. Ainsi, pour tout $A \in \mathcal{F}_1$ et tout $C_2 \in \mathcal{C}_2$, $A \times C_2 \in \mathcal{G}$. 5. On répète le même argument. Pour un $A \in \mathcal{F}_1$ fixé, soit $\mathcal{H}_2 = \{B \in \mathcal{F}_2 \mid A \times B \in \mathcal{G}\}$. 6. $\mathcal{H}_2$ contient $\mathcal{C}_2$ et est une tribu, donc $\mathcal{H}_2 = \mathcal{F}_2$. 7. Ainsi, tout rectangle $A \times B \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ appartient à $\mathcal{G}$, ce qui prouve que $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \mathcal{G}$.

Exercice 8 : Le problème du produit infini non mesurable ★★★★★

Énoncé : Montrer par un contre-exemple simple que l'union de deux rectangles mesurables n'est pas nécessairement un rectangle mesurable.

Correction : 1. Soit $X_1 = X_2 = \mathbb{R}$. 2. Considérons $R_1 = [0, 1] \times [0, 1]$ et $R_2 = [2, 3] \times [2, 3]$. 3. Supposons par l'absurde que $R_1 \cup R_2 = A \times B$. 4. Le point $(0, 0)$ appartient à R_1 , donc à $A \times B$. Ainsi $0 \in A$ et $0 \in B$. 5. Le point $(2, 2)$ appartient à R_2 , donc à $A \times B$. Ainsi $2 \in A$ et $2 \in B$. 6. Si $A \times B$ est un produit cartésien contenant 0 et 2 en X , et 0 et 2 en Y , il doit contenir le point $(0, 2)$. 7. Or $(0, 2)$ n'appartient ni à R_1 ni à R_2 . C'est une contradiction. 8. L'ensemble des rectangles mesurables n'est pas stable par union, c'est pourquoi on doit considérer la tribu *engendrée* par ces rectangles.

Exercice 9 : Densité d'une mesure produit (cas à densité) ★★★★★

Énoncé : Si μ_1 a pour densité f_1 par rapport à λ et μ_2 a pour densité f_2 par rapport à λ , montrer que la mesure produit $\mu_1 \otimes \mu_2$ a pour densité la fonction $(x, y) \mapsto f_1(x)f_2(y)$ par rapport à $\lambda \otimes \lambda$.

Correction : 1. Soit un rectangle mesurable $A \times B$. 2. Par définition, $(\mu_1 \otimes \mu_2)(A \times B) = \mu_1(A) \cdot \mu_2(B)$. 3. Comme les mesures ont des densités : $\mu_1(A) = \int_A f_1(x) dx$ et $\mu_2(B) = \int_B f_2(y) dy$. 4. Donc $(\mu_1 \otimes \mu_2)(A \times B) = (\int_A f_1(x) dx) (\int_B f_2(y) dy)$. 5. Les fonctions étant positives, et les variables séparables, cela correspond exactement à l'intégrale double sur $A \times B$:

$\int_{A \times B} f_1(x)f_2(y)d(\lambda \otimes \lambda)(x,y)$. 6. Cette égalité étant vraie sur tous les rectangles (qui forment un π -système engendrant la tribu), elle s'étend par le théorème d'extension de Carathéodory (ou lemme de classe monotone) à tout borélien de $\mathbb{R}^2$. 7. La densité est donc bien $f(x,y) = f_1(x)f_2(y)$.

Exercice 10 : Mesure de Dirac produit ★★★★★

Énoncé : Soit $a \in X_1$ et $b \in X_2$. Soit δ_a la mesure de Dirac en a sur $(X_1, \mathcal{F}_1)$ et δ_b la mesure de Dirac en b sur $(X_2, \mathcal{F}_2)$. Montrer que $\delta_a \otimes \delta_b = \delta_{(a,b)}$ où $\delta_{(a,b)}$ est la mesure de Dirac au point (a,b) sur l'espace produit.

Correction : 1. Soit un rectangle mesurable $A_1 \times A_2$. 2. Par définition de la mesure produit : $(\delta_a \otimes \delta_b)(A_1 \times A_2) = \delta_a(A_1) \cdot \delta_b(A_2)$. 3. Calculons le membre de droite : - Si $a \in A_1$ et $b \in A_2$, alors $\delta_a(A_1) = 1$ et $\delta_b(A_2) = 1$. Le produit vaut 1. - Sinon, l'un des deux (ou les deux) vaut 0. Le produit vaut 0. 4. Or, $a \in A_1$ et $b \in A_2$ est exactement équivalent à $(a,b) \in A_1 \times A_2$. 5. Donc la mesure du rectangle vaut 1 si (a,b) appartient au rectangle, et 0 sinon. 6. C'est exactement la définition de la mesure de Dirac en (a,b) , notée $\delta_{(a,b)}$. 7. Par unicité de l'extension de la mesure produit (les mesures étant trivialement σ -finies car finies), l'égalité $\delta_a \otimes \delta_b = \delta_{(a,b)}$ est vraie sur toute la tribu produit.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Approximation numérique d'une integrale 2D par somme de Riemann

```

1  # TP 1 : Approximation d'une integrale double
2
3  def integrale_2d(f, x_min, x_max, y_min, y_max, nx=100, ny=100):
4      dx = (x_max - x_min) / nx
5      dy = (y_max - y_min) / ny
6      somme = 0.0
7      for i in range(nx):
8          x = x_min + i * dx + dx/2
9          for j in range(ny):
10             y = y_min + j * dy + dy/2
11             somme += f(x, y) * dx * dy
12     return somme
13
14 # Test : volume d'une pyramide simple f(x,y) = x*y sur [0,1]x[0,1]
15 def f(x, y):
16     return x * y
17
18 valeur = integrale_2d(f, 0, 1, 0, 1)
19 theorique = 0.25 # (1/2) * (1/2)
20 print(f"Valeur numerique : {valeur}")
21 assert abs(valeur - theorique) < 1e-3, "Erreur dans le calcul de l'
    integrale 2D"
```

TP 2 : Mesure d'un domaine par methode de Monte-Carlo

```

1  # TP 2 : Mesure de Monte-Carlo
2
3  import random
4
5  def mesure_domaine(condition, x_min, x_max, y_min, y_max, n_points
    =100000):
6      aire_rectangle = (x_max - x_min) * (y_max - y_min)
7      points_dedans = 0
8
9      for _ in range(n_points):
10         x = random.uniform(x_min, x_max)
11         y = random.uniform(y_min, y_max)
12         if condition(x, y):
13             points_dedans += 1
14
15     mesure_estimee = aire_rectangle * (points_dedans / n_points)
16     return mesure_estimee
17
18 # Test : Aire du quart de disque unite
19 def quart_disque(x, y):
20     return x*x + y*y <= 1.0
21
22 aire_est = mesure_domaine(quart_disque, 0, 1, 0, 1)
23 pi_sur_4 = 3.14159265 / 4.0
24 print(f"Aire estimee : {aire_est}, Theorique : {pi_sur_4}")
25 assert abs(aire_est - pi_sur_4) < 1e-2, "L'estimation Monte-Carlo est
    trop loin"

```

TP 3 : Verification de l'indépendance statistique (Produit de probabilités)

```

1  # TP 3 : Independance et probabilite jointe
2
3  def verifier_independance(lois_jointes, p_x, p_y, epsilon=1e-6):
4      for x in lois_jointes:
5          for y in lois_jointes[x]:
6              p_jointe = lois_jointes[x][y]
7              p_produit = p_x[x] * p_y[y]
8              if abs(p_jointe - p_produit) > epsilon:
9                  return False
10     return True
11
12 # Definition des probabilites
13 p_x = { 'pile': 0.5, 'face': 0.5 }
14 p_y = { 1: 1/6, 2: 1/6, 3: 1/6, 4: 1/6, 5: 1/6, 6: 1/6 }
15
16 # Construction d'une loi jointe independante
17 lois_jointes = {}
18 for x in p_x:
19     lois_jointes[x] = {}
20     for y in p_y:
21         lois_jointes[x][y] = p_x[x] * p_y[y]
22
23 indep = verifier_independance(lois_jointes, p_x, p_y)
24 print(f"Les variables sont independantes : {indep}")

```

```

25 | assert indep == True, "La fonction devrait renvoyer True pour un produit
    | parfait"

```

TP 4 : Section d'un ensemble 2D

```

1  # TP 4 : Construction de sections
2
3  def generer_section(ensemble_points, x_cible, tolerance=1e-3):
4      section = []
5      for (x, y) in ensemble_points:
6          if abs(x - x_cible) < tolerance:
7              section.append(y)
8      return section
9
10 # Construction d'un disque discret
11 points = []
12 for i in range(-50, 51):
13     for j in range(-50, 51):
14         x = i / 50.0
15         y = j / 50.0
16         if x*x + y*y <= 1.0:
17             points.append((x, y))
18
19 # Extraction de la section en x=0 (devrait aller de y=-1 a y=1)
20 sec = generer_section(points, 0.0)
21 print(f"Taille de la section en 0 : {len(sec)}")
22 assert len(sec) == 101, f"Taille inattendue {len(sec)}"
23 assert min(sec) == -1.0 and max(sec) == 1.0, "La section ne couvre pas
    | [-1, 1]"

```

TP 5 : Calcul de la densite jointe de deux variables independantes

```

1  # TP 5 : Calcul de densite produit
2
3  import math
4
5  def densite_normale(x, mu=0, sigma=1):
6      return (1.0 / (sigma * math.sqrt(2 * math.pi))) * math.exp(-0.5 * ((
7          x - mu)/sigma)**2)
8
9  def densite_jointe_independante(x, y, mu_x, sig_x, mu_y, sig_y):
10     # La densite jointe est le produit des densites marginales
11     return densite_normale(x, mu_x, sig_x) * densite_normale(y, mu_y,
12         sig_y)
13
14 # Test en (0,0) pour deux normales centrees reduites
15 d = densite_jointe_independante(0, 0, 0, 1, 0, 1)
16 theorique = (1 / math.sqrt(2 * math.pi))**2 # 1 / (2*pi)
17 print(f"Densite jointe en (0,0) : {d}")
18 assert abs(d - 1/(2*math.pi)) < 1e-5, "Le calcul de densite jointe est
    | faux"

```